

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Pracownia Specjalistyczna, Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania	Data: 16.04.2026 r.
Temat: Projekt Grupa: Lab 1 Zespół nr: 3 1. <i>Grzegorz Świętkowski</i> 2. <i>Miłosz Zátowka</i> 3. <i>Dawid Pawełek</i> 4. <i>Kacper Miczejko</i>	Prowadzący: dr inż. Marcin Czajkowski Ocena:

Temat projektu – Projekt będzie interpretacją oraz zobrazowaniem systemu do zarządzania sekcją sportową sportu walki. Aplikacja będzie umożliwiała zarządzanie profilem sportowego swojego bądź niepełnoletniego podopiecznego. Użytkownik będzie w stanie zapisać siebie lub swojego podopiecznego na odpowiednie zajęcia w odpowiedniej sekcji sportowej pasującej do poziomu zaawansowania danego zawodnika. Użytkownik będzie również w stanie zarządzać opłatami za zajęcia zawodnika, dodatkowe treningi, wynajem sali do ćwiczeń, czy też za start w różnych zawodach organizowanych w ramach klubu sportowego. Dzięki powyższym oraz ogólnym założeniom ten projekt ma usprawnić zarządzanie profilami zawodników przez użytkowników oraz w jasny i klarowny sposób zwizualizować wynikające z tego informacje. Dzięki prostocie oraz różnym dodatkowym funkcjonalnościom zakładamy, iż cały system będzie działał sprawniej niż do tej pory oraz ułatwi załatwianie różnych spraw związanych z klubem sportowym bądź zawodnikiem.

Podział zajęć:

- Dawid Pawełek – **25%**
- Grzegorz Świętkowski – **25%**
- Kacper Miczejko – **25%**
- Miłosz Zátowka – **25%**

Adres do publicznego repozytorium GIT - <https://github.com/Percijal/Projekt-Inzynieria-Oprogramowania>

Cel budowania systemu:

Cel systemu – System będzie obsługiwać dane przeznaczone dla danego zawodnika: informacje o zawodniku, jego opłaty za ćwiczenia, wyniki turniejów itp. Ten system ma na celu ułatwienie dostępu do danych oraz łatwego ich przyswojenia dla użytkownika poprzez czytelne wyświetlenie ich na ekranie.

Zakres systemu:

- Logowanie się użytkownika na profil danego zawodnika,
- Zapisywanie zawodnika na zajęcia do konkretnej grupy pod kątem zaawansowania,
- Możliwość wynajęcia sali ćwiczeniowej na dodatkowy trening,
- Zapisywanie zawodnika na turnieje odbywające się w ramach klubu,
- Sprawdzenie danych dotyczących klubu oraz trenerów w nim pracujących.
- Przechowywanie skanów ważnych sportowych badań lekarskich na wypadek ich zapodziałania bądź zniszczenia.

Korzyści mierzalne:

- Zwiększenie ilości osób chętnych zapisać się na zajęcia sportowe w naszym klubie
- Drobný dochód przychodzący z reklam zamieszczonych na stronie,

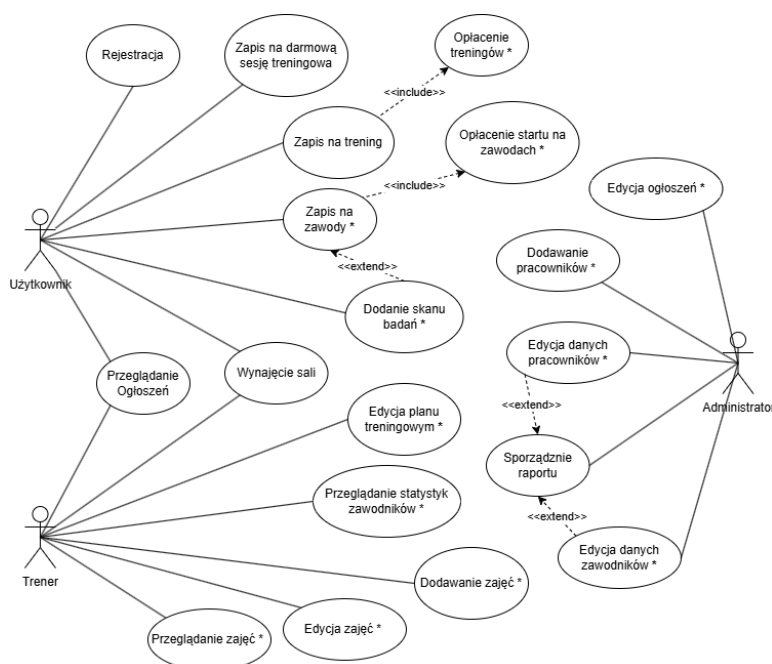
Korzyści niemierzalne:

- Zwiększenie jakości wyświetlanych na stronie klubu
- Rozpopularyzowanie klubu poprzez linkowanie strony naszego klubu z socjami społecznościowymi.

Słownik:

- Filia – słowo sugerujące na konkretny budynek w którym odbywają się treningi danych sekcji.
- Sekcja – Jest to grupa sportowa uzależniona wiekiem zawodników.
- Dojo – jest to nazwa opisująca halę sportową na której trenują zawodnicy.
- Tattami – Jest to określenie na specjalne materace na po których stąpają zawodnicy podczas treningów.

Diagram przypadków użycia:



Akcje oznaczone znakiem „*” wymagają uprzedniego zalogowania się do systemu.

Opisy Aktorów:

- Użytkownik – Jest zawodnikiem bądź jego rodzicem, a zarazem najważniejszą osobą, dla której głównie przeznaczony jest ten serwis. Nie musi posiadać konta ani się logować, aby przeglądać posty oraz informacje dotyczące klubu sportowego lub zapisać się na darmową pierwszą sesję treningową. Po udanej rejestracji użytkownik zachęcony darmową sesją treningową może zapisać się na treningi które musi opłacić korzystając z zewnętrznego systemu płatności. Będąc zalogowanym użytkownik może przeglądać informacje o sobie, dołączyć do systemu skan badań sportowych oraz zapisać się na zbliżające się turnieje sportowe. Dodatkowo użytkownik może złożyć rezerwację i wynająć salę daną sportową na własne potrzeby.
- Trener – Jest drugą kluczową osobą w całym systemie. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzanie klubu sportowego oraz treningów. Zarówno jak normalny użytkownik trener może przeglądać nowe informacje na stronie klubu oraz wynająć salę treningową na własne potrzeby. Po zalogowaniu się na swój profil, trener może zarządzać swoją sekcją sportową oraz prowadzonymi w przyszłości treningami. Trener może również zarządzać swoim planem treningowym, w którym zapisuje może zamieszczać swoje pomysły oraz notatki dotyczące planów na przyszłe treningi.
- Administrator – Jest osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie strony oraz dane na niej się znajdujące. Dodatkowo administrator zajmuje się organizacją zawodów, o których informacje zamieszcza na stronie klubu.

Opisy przypadków użycia:

Opis przypadku użycia "**Wynajęcie sali**" – Miłosz Zatówka

1. Uczestniczący aktorzy

- Trener

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- System wyświetla formularz pozwalający na złożenie rezerwacji i pokazuje zajętość sal
- Trener wybiera jakie zajęcia będzie prowadził, dla jakiej grupy, w jaki dzień, w jakich godzinach
- Trener zatwierdza dane
- System sprawdza kompletność i poprawność danych
- System zapisuje dane o rezerwacji i blokuje wybrany termin w kalendarzu
- System wyświetla komunikat o udanej rezerwacji i jej szczegóły

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- a) Trener rezygnuje z rezerwacji
 - Trener wybiera opcję anulowania
 - System przerywa proces i wraca do stanu sprzed rozpoczęcia rezerwowania
- b) Wybrany termin okazuje się zajęty
 - System informuje o braku dostępności sali w danym czasie
 - Trener wybiera ponownie datę i zatwierdza zgłoszenie

4. Zależności czasowe

- a) Częstotliwość wykonania: kilka do kilkunastu razy w tygodniu

- b) Przewidywane spiętrzenia: początek każdego miesiąca
 - c) Typowy czas realizacji: 2-5min
 - d) Maksymalny czas realizacji: nieokreślony
5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
- Gwarancja dostępności sali w wybranym terminie
 - Komunikat potwierdzający rezerwację

Opis przypadku użycia "**Zapis na darmową sesję treningową**" – Dawid Pawełek

1. Uczestniczący aktorzy
 - Użytkownik
2. Podstawowy ciąg zdarzeń
 - System wyświetla formularz pozwalający na zapisanie się na darmową sesję treningową
 - Użytkownik wprowadza własne dane kontaktowe do formularza
 - Użytkownik wybiera interesującą go sekcję sportową
 - Użytkownik zatwierdza dane
 - System sprawdza kompletność i poprawność danych
 - System zapisuje dane użytkownika z wniosku o zapis na zajęcia
 - System wyświetla komunikat o udanym zapisie na zajęcia oraz mailowo informuje użytkownika o terminie zajęć
3. Alternatywne ciągi zdarzeń
 - a) Użytkownik rezygnuje z rezerwacji
 - Użytkownik wybiera opcję anulowania
 - System przerywa proces i wraca do stanu sprzed rozpoczęcia rezerwowania
 - b) Użytkownik wprowadza błędne dane
 - System informuje o błędach we wprowadzonych danych
 - Użytkownik poprawia błędne dane
4. Zależności czasowe
 - c) Częstotliwość wykonania: kilkanaście do kilkudziesięciu razy w tygodniu
 - d) Przewidywane spiętrzenia: początek każdego miesiąca, w szczególności we Wrześniu
 - e) Typowy czas realizacji: 1-4min
 - f) Maksymalny czas realizacji: nieokreślony
5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji
 - Komunikat potwierdzający zapis na zajęcia wysłany drogą mailową

Opis przypadku użycia "**Zapis na zawody**" – Kacper Miczejko

1. Uczestniczący aktorzy
 - Użytkownik
2. Podstawowy ciąg zdarzeń
 - System wyświetla dokładne informacje o zawodach oraz gdzie i kiedy się odbędą, a także ilość dostępnych miejsc

- Następnie wyświetlany jest formularz, w którym podawane są dane osobowe użytkownika zapisującego się na zawody
- Użytkownik zatwierdza dane oraz zgodę odnośnie do regulaminu zawodów
- System sprawdza, czy zapis danej osoby jest możliwy
- System wpisuje użytkownika na listę uczestników oraz zmienia liczbę dostępnych miejsc
- System powiadamia uczestnika o poprawnej rejestracji do zawodów oraz o potrzebie dostarczenia badań lekarskich

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- a) Użytkownik rezygnuje z zapisu
 - Użytkownik wybiera opcję anulowania
 - System przerywa proces i wraca do stanu sprzed rozpoczęcia zapisu
- b) Użytkownik nie jest pełnoletni i nie posiada zgody rodzica
 - System informuje o braku możliwości zapisania się na zawody przed ukończeniem 18 roku życia bez ukazania zgody rodzica
 - System przerywa proces i wraca do stanu sprzed rozpoczęcia zapisu
- c) Brak dostępnych miejsc na zawodach
 - System informuje o braku możliwości zapisania się na daną chwilę z powodu braku miejsc
 - System przerywa proces i wraca do stanu sprzed rozpoczęcia zapisu
- d) Użytkownik nie zatwierdził regulaminu zawodów
 - System informuje o konieczności zatwierdzenia regulaminu
 - System przerywa proces i wraca do stanu sprzed rozpoczęcia zapisu

4. Zależności czasowe

- e) Częstotliwość wykonania: kilkadziesiąt do kilkuset razy miesięcznie
- f) Przewidywane spiętrzenia: Październik-Grudzień oraz Kwiecień-Czerwiec
- g) Typowy czas realizacji: 5-10min
- h) Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- Wpis na listę uczestników zawodów
- Komunikat potwierdzający zapis na zawody

Opis przypadku użycia "**Dodanie skanu badań**" – Grzegorz Świętkowski

1. Uczestniczący aktorzy

- Użytkownik

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- System wyświetla formularz do wysyłania badań
- Użytkownik wybiera plik skanu badań lekarskich
- Użytkownik wybiera opcję wyślij
- System waliduje podany plik
- Wyświetlany jest komunikat o pomyślnym dodaniu badań lekarskich

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- a) Zdjęcie podane przez użytkownika nie spełnia wymagań (jest za duże, złe rozszerzenie)

- Podane zdjęcie nie spełnia wymagań
- Wyświetlony jest komunikat o błędzie

4. Zależności czasowe

- b) Częstotliwość wykonania: 1-3 razy rocznie
- c) Przewidywane spiętrzenia: okolice zawodów
- d) Typowy czas realizacji: 1-3min
- e) Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

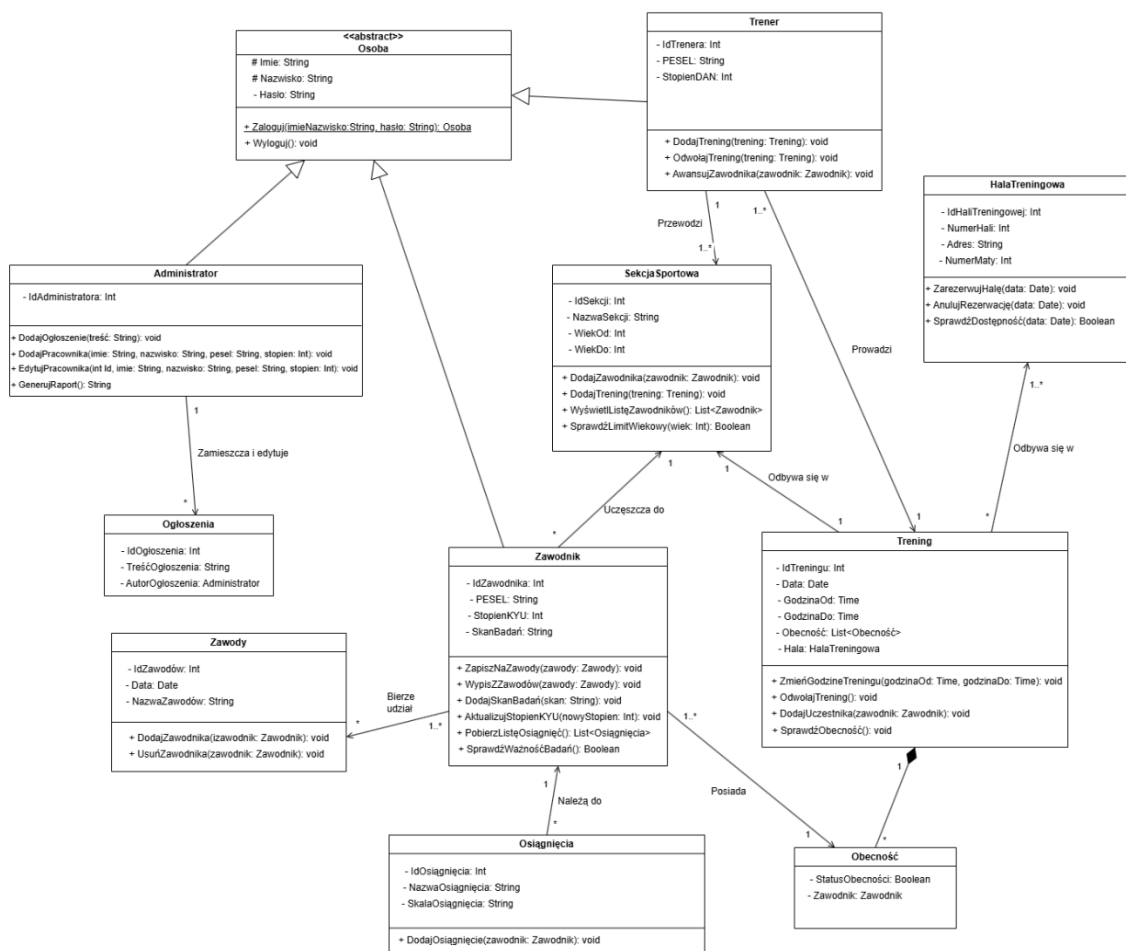
5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- Komunikat potwierdzający zatwierdzenie badań
- Możliwość udziału w zawodach

Proponowana architektura systemu:

Przykładowy interfejs użytkownika zamieszczony jest pod linkiem: <https://sports-club-manageme-744u.bolt.host>

Diagram klas:



1. Administrator

Obiekt reprezentujący administratora systemu, który zarządza ogłoszeniami, pracownikami i raportami. Dziedziczy po klasie Osoba.

Atrybuty:

- IdAdministradora: Int

Metody:

- + DodajOgłoszenie(treść: String): void
- + DodajPracownika(imie: String, nazwisko: String, pesel: String, stopien: Int): void
- + EdytujPracownika(id: Int, imie: String, nazwisko: String, pesel: String, stopien: Int): void
- + GenerujRaport(): String - metoda generująca raport dotyczący działalności klubu, takich jak liczba zawodników, liczba treningów, itp.

2. HalaTreningowa

Obiekt reprezentujący halę treningową, która jest miejscem odbywania się treningów. Zawiera informacje o numerze hali, adresie i numerze maty.

Atrybuty:

- IdHaliTreningowej: Int

- NumerHali: Int

- Adres: String

- NumerMaty: Int

Metody:

- + ZarezerwujHalę(data: Date): void
- + AnulujRezerwację(data: Date): void
- + SprawdźDostępność(data: Date): Boolean

3. Obecność

Obiekt reprezentujący obecność zawodnika na treningu. Zawiera informacje o statusie obecności i zawodniku. Ta klasa jest używana do śledzenia obecności zawodników na treningach.

Atrybuty:

- StatusObecności: Boolean

- Zawodnik: Zawodnik

4. Ogłoszenia

Obiekt reprezentujący ogłoszenie publikowane w systemie.

Atrybuty:

- IdOgłoszenia: Int

- TreśćOgłoszenia: String

- AutorOgłoszenia: Administrator

5. Osiągnięcia

Obiekt reprezentujący osiągnięcia zawodnika, takie jak zdobyte medale, tytuły czy rekordy. Zawiera informacje o nazwie osiągnięcia, skali osiągnięcia (np. lokalne, krajowe, międzynarodowe) oraz identyfikatorze osiągnięcia.

Atrybuty:

- IdOsiągnięcia: Int

- NazwaOsiągnięcia: String

- SkalaOsiągnięcia: String

Metody:

+ DodajOsiągnięcie(zawodnik: Zawodnik): void

6. Osoba

Obiekt reprezentujący osobę w systemie. Przechowuje dane logowania i umożliwia logowanie oraz wylogowywanie się z systemu. Ta klasa jest bazową klasą dla innych klas, takich jak Administrator, Trener i Zawodnik.

Atrybuty:

Imie: String

Nazwisko: String

- Hasło: String

Metody:

(static) + Zaloguj(imieNazwisko: String, hasło: String): Osoba

+ Wyloguj(): void

7. SekcjaSportowa

Obiekt reprezentujący sekcję sportową, która jest grupą zawodników trenujących w określonym zakresie wiekowym. Zawiera informacje o nazwie sekcji, wieku od i wieku do, a także listę zawodników i treningów związanych z tą sekcją.

Atrybuty:

- IdSekcjiSportowej: Int

- NazwaSekcji: String

- WiekOd: Int

- WiekDo: Int

Metody:

+ DodajZawodnika(zawodnik: Zawodnik): void

+ DodajTrening(trening: Trening): void

+ WyświetlListęZawodników(): List<Zawodnik> - metoda zwracająca listę zawodników trenujących w tej sekcji

+ SprawdźLimitWiekowy(wiek: Int): Boolean - metoda sprawdzająca, czy dany wiek mieści się w zakresie wiekowym sekcji

8. Trener

Obiekt reprezentujący trenera, który prowadzi treningi i zarządza zawodnikami.

Dziedziczy po klasie Osoba.

Atrybuty:

- IdTrenera: Int

- PESEL: String

- StopienDAN: Int

Metody:

+ DodajTrening(trening: Trening): void

+ OdwołajTrening(trening: Trening): void

+ AwansujZawodnika(zawodnik: Zawodnik): void

9. Trening

Obiekt reprezentujący trening, który jest organizowany przez trenera. Zawiera informacje o dacie, godzinie rozpoczęcia i zakończenia treningu, a także listę obecności zawodników.

Atrybuty:

- IdTreningu: Int
- Data: Date
- GodzinaOd: Time
- GodzinaDo: Time
- Obecność: List<Obecność>
- Hala: HalaTreningowa

Metody:

- + ZmieńGodzinęTreningu(godzinaOd: Time, godzinaDo: Time): void
- + OdwołajTrening(): void
- + DodajUczestnika(zawodnik: Zawodnik): void
- + SprawdźObecność(): void

10. Zawodnik

Obiekt reprezentujący zawodnika, który uczestniczy w treningach i zawodach. Dziedziczy po klasie Osoba.

Atrybuty:

- IdZawodnika: Int
- PESEL: String
- StopienKYU: Int
- SekanBadań: String

Metody:

- + ZapiszNaZawody(zawody: Zawody): void
- + WypiszZawodów(zawody: Zawody): void
- + DodajSkanBadań(skan: String): void
- + AktualizujStopieńKYU(nowyStopien: Int): void
- + PobierzListęOsiągnięć(): List<Osiągnięcia>
- + SprawdźWażnośćBadań(): Boolean

11. Zawody

Obiekt reprezentujący zawody, w których zawodnicy mogą uczestniczyć. Zawiera informacje o dacie, nazwie zawodów oraz liście zawodników biorących udział w zawodach.

Atrybuty:

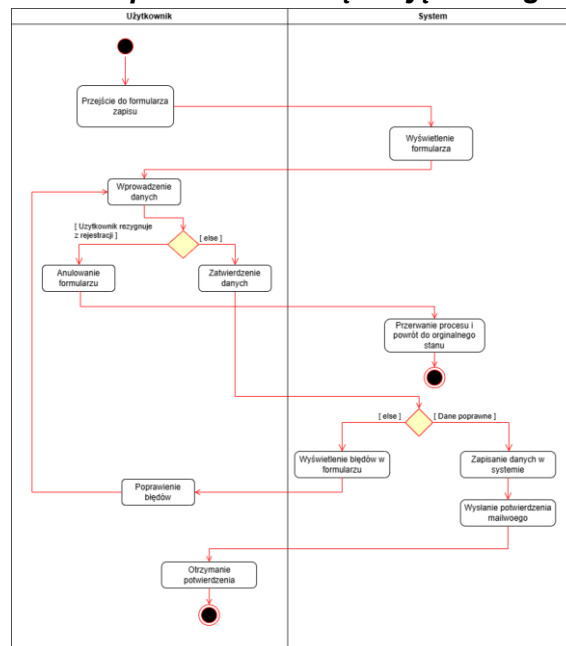
- IdZawodów: Int
- Data: Date
- NazwaZawodów: String

Metody:

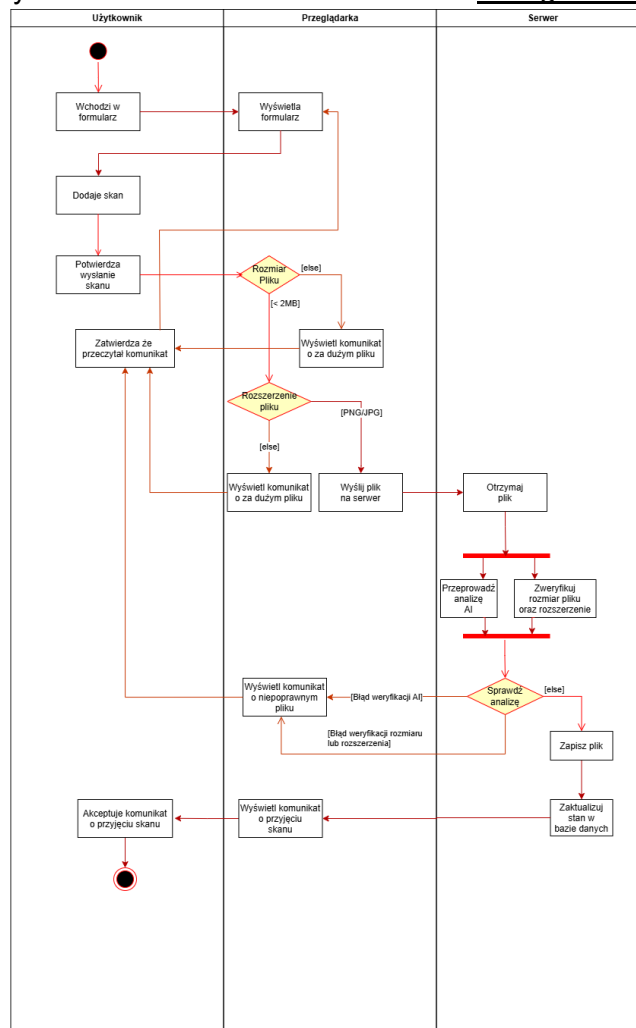
- + DodajZawodnika(zawodnik: Zawodnik): void
- + UsuńZawodnika(zawodnik: Zawodnik): void

Diagram czynności:

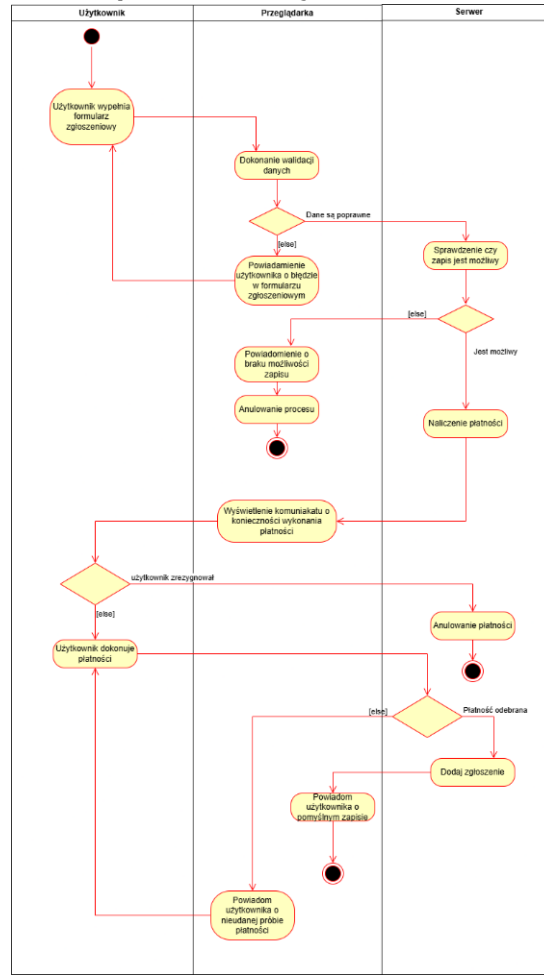
Schemat diagramu czynności **"Zapis na darmową sesję treningową"** – Dawid Pawełek



Schemat diagramu czynności **"Dodanie skanu badań"** – Grzegorz Świątkowski



Schemat diagramu czynności "Zapis na zawody" – Kacper Miczejko



Schemat diagramu czynności "Wynajęcie Sali" – Miłosz Zátowka

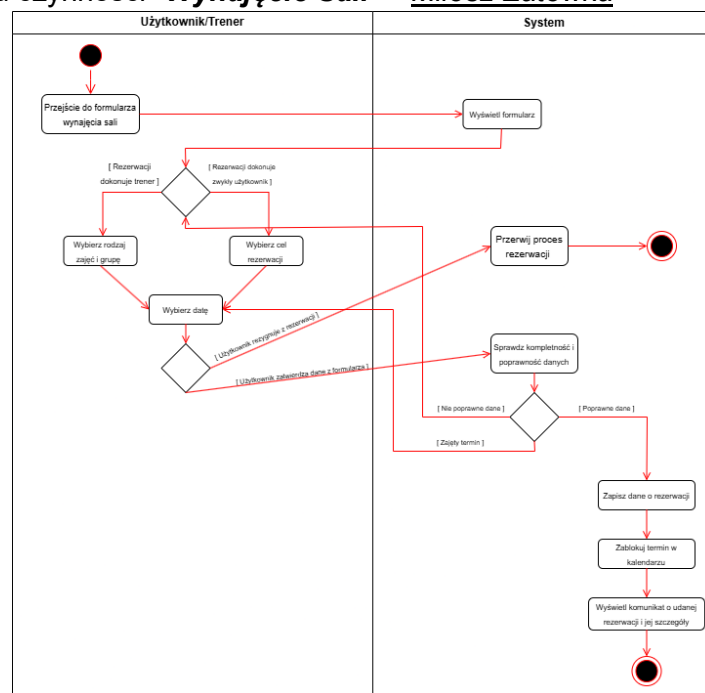
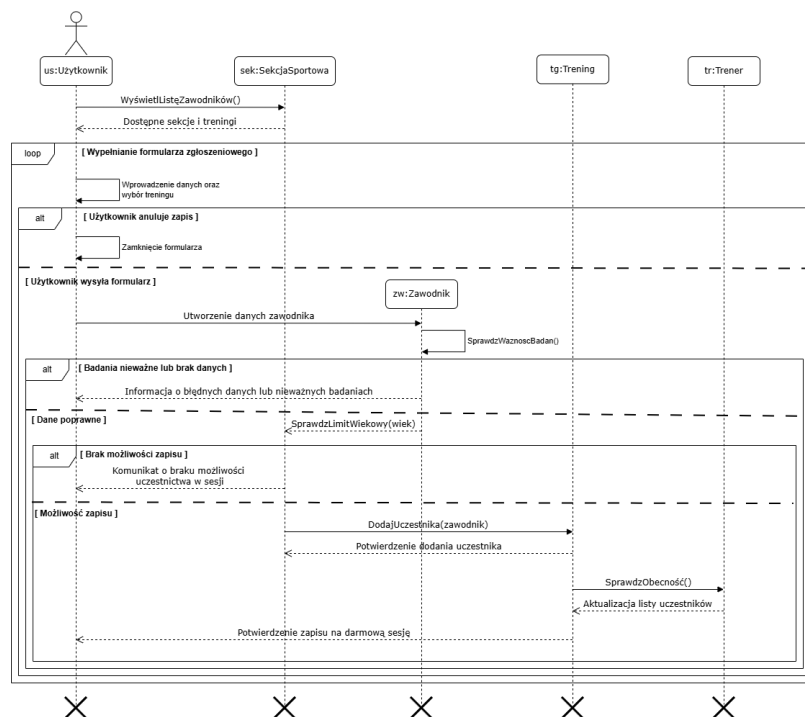
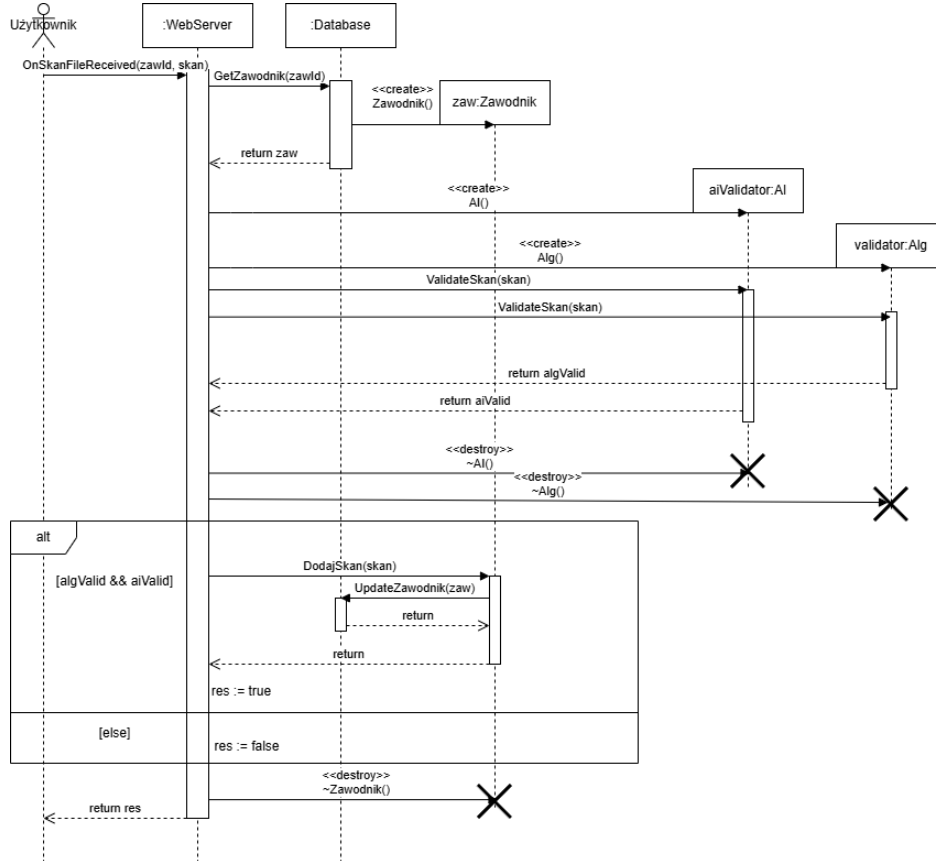


Diagram przebiegu:

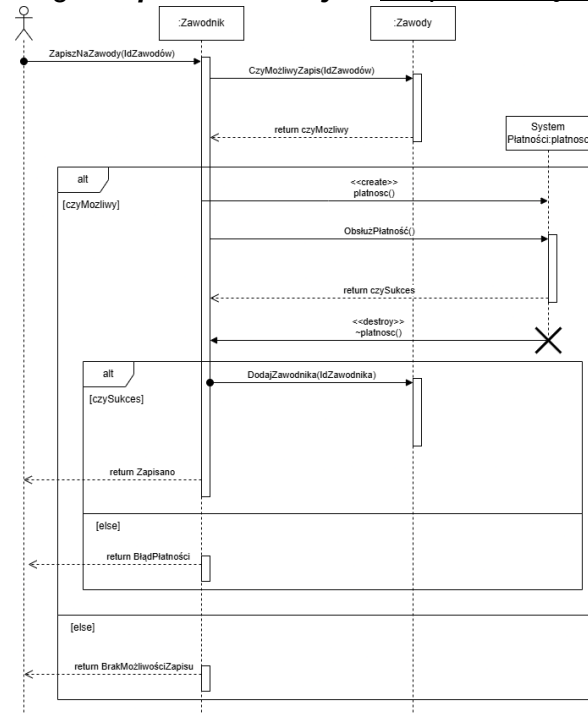
Schemat diagramu przebiegu **"Zapis na darmową sesję treningową"** – Dawid Pawełek



Schemat diagramu przebiegu **"Dodanie skanu badań"** – Grzegorz Świątkowski



Schemat diagramu przebiegu "**Zapis na zawody**" – Kacper Miczejko



Schemat diagramu przebiegu "**Wynajęcie Sali**" – Miłosz Zatówka

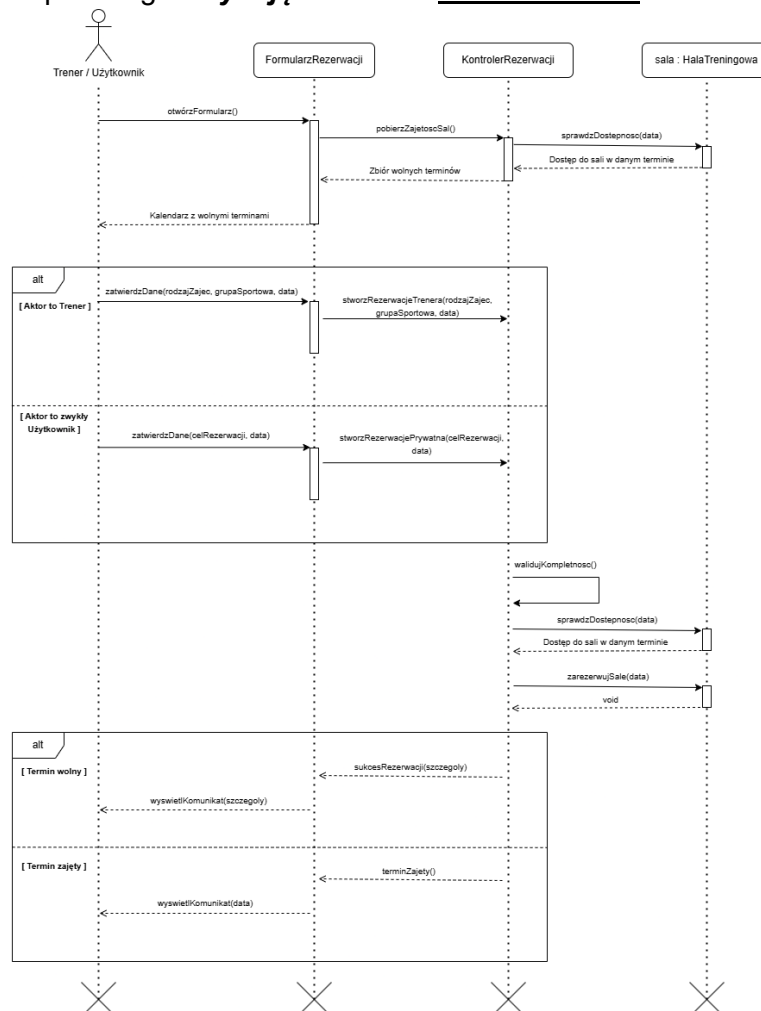
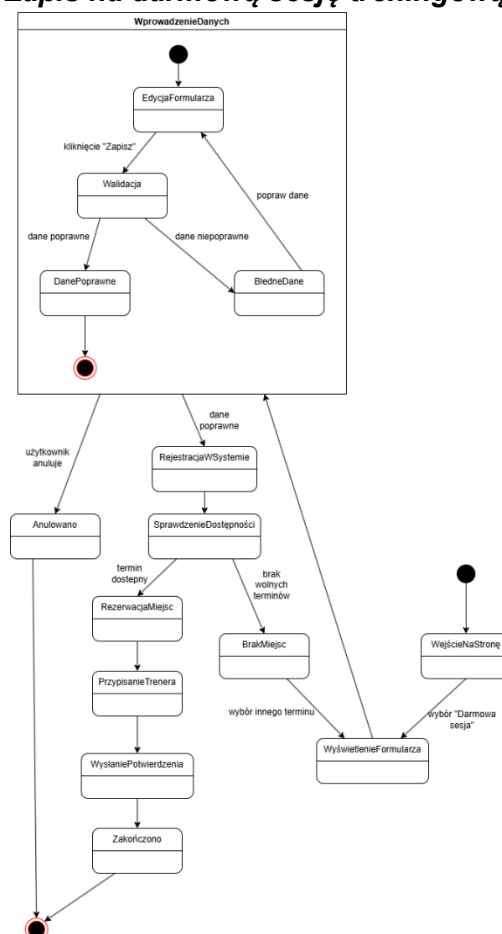


Diagram stanu:

Schemat diagramu stanu "**Zapis na darmową sesję treningową**" – Dawid Pawełek



Oczekiwanie na rozpoczęcie – System oczekuje na wybranie przez użytkownika opcji „Zapis na darmową sesję treningową”, po czym przechodzi do wyświetlenia formularza zgłoszeniowego.

Wyświetlanie formularza – System prezentuje formularz zapisu na darmową sesję treningową wraz z dostępnymi terminami treningów.

Wprowadzanie danych – Użytkownik uzupełnia formularz (imię, nazwisko, dane kontaktowe, wybór sekcji lub terminu treningu). Może edytować dane, zatwierdzić formularz lub anulować proces.

Walidacja danych – System sprawdza poprawność i kompletność wprowadzonych danych. Jeśli dane są poprawne, proces przechodzi dalej do rejestracji w systemie, w przeciwnym przypadku wyświetlany jest błąd.

Błędne dane – System informuje użytkownika o niepoprawnych lub brakujących danych w formularzu. Użytkownik może wrócić do edycji formularza i poprawić błędy.

Rejestracja w systemie – System zapisuje dane użytkownika oraz tworzy zgłoszenie na darmową sesję treningową.

Sprawdzanie dostępności – System sprawdza, czy wybrany termin treningu posiada wolne miejsca oraz czy istnieje możliwość przypisania użytkownika do treningu i trenera.

Brak miejsc – System informuje użytkownika o braku dostępnych miejsc na wybrany termin. Użytkownik może wrócić do formularza i wybrać inny termin treningu.

Rezerwacja sesji – System dokonuje rezerwacji miejsca na darmową sesję treningową i przypisuje użytkownika do odpowiedniego treningu.

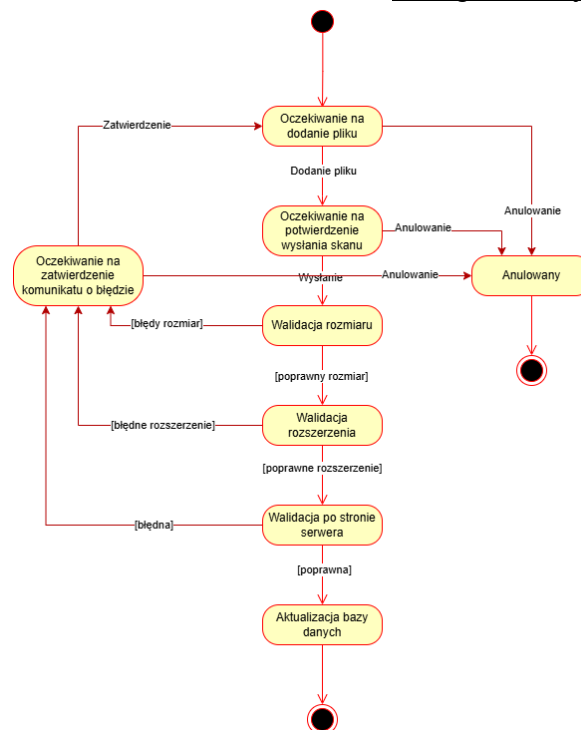
Przypisanie trenera – System przypisuje użytkownika do trenera prowadzącego wybrany trening lub sekcję sportową.

Wysłanie potwierdzenia – System wysyła wiadomość e-mail lub komunikat potwierdzający poprawny zapis na darmową sesję treningową.

Zakończono – Proces zapisu został pomyślnie zakończony, a użytkownik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa w darmowej sesji treningowej.

Anulowano – Proces został przerwany przez użytkownika przed zakończeniem rejestracji i żadne dane nie zostały zapisane.

Schemat diagramu stanu "**Dodanie skanu badań**" – Grzegorz Świętkowski

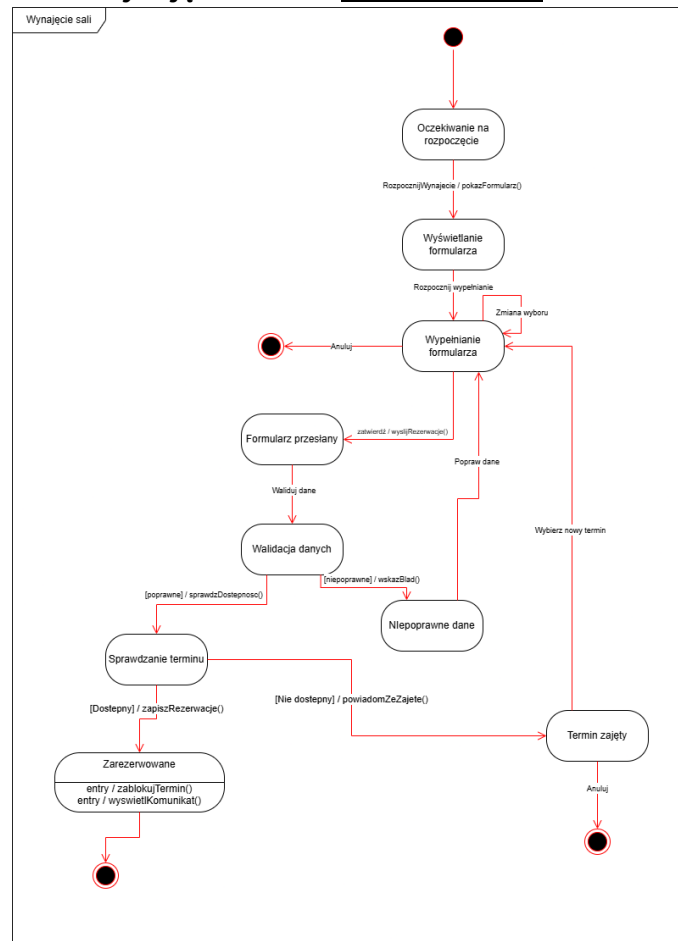


Anulowanie - Użytkownik opuścił stronę z panelem do dodawania skanu

Walidacja po stronie serwer - Walidacja rozmiaru, rozszerzenia oraz walidacja poprawności za pomocą AI

Oczekiwanie na zatwierdzenie komunikatu o błędzie - Użytkownik dostał komunikat o niepoprawności pliku, czekamy aż kliknie "Ok"

Schemat diagramu stanu "**Wynajęcie Sali**" – Miłosz Zatowka



Oczekiwanie na rozpoczęcie - System czeka na przejście do sekcji „Wynajmij salę”, po czym pokazuje formularz.

Wyświetlanie formularza - System prezentuje formularz rezerwacji i kalendarz z zajętością sal.

Wypełnianie formularza - Trener wprowadza dane rezerwacji (typ zajęć, grupa, data, godziny), może zmieniać pola i datę, zatwierdzić lub anulować.

Formularz przesłany - Stan pośredni sygnalizujący, że formularz został wysłany do systemu

Walidacja danych - System sprawdza kompletność i poprawność pól, jeżeli wszystko się zgadza przechodzi do sprawdzania terminu, jeżeli nie, to przechodzi do stanu obsługującego błąd

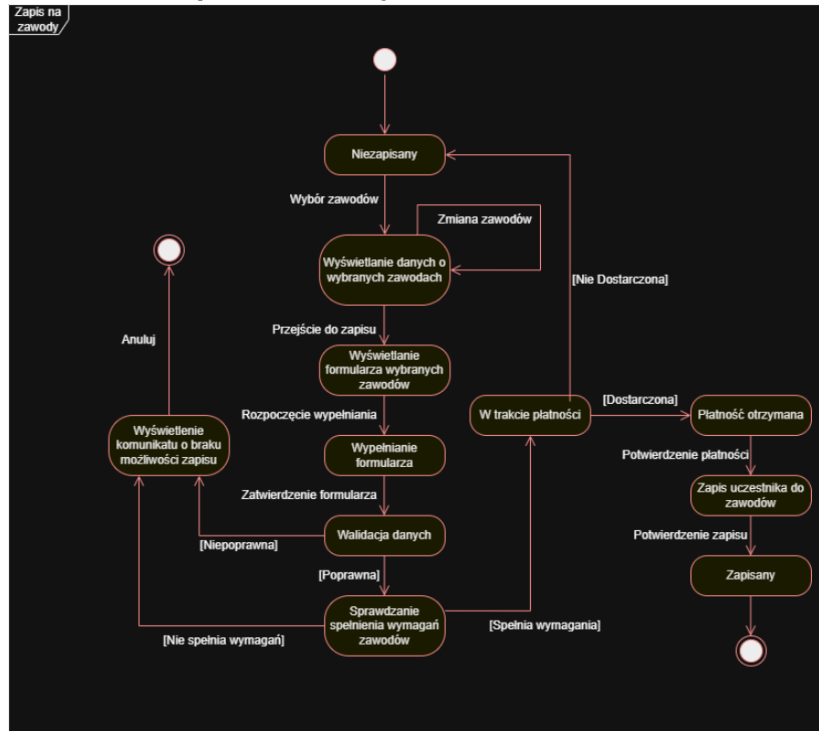
Niepoprawne dane - System wyświetla komunikat o błędach, użytkownik może wrócić do wypełniania formularza i go poprawić.

Sprawdzanie terminu - System sprawdza konkretną datę w kalendarzu i sprawdza czy są tam już jakieś rezerwacje, wynik decyduje o dalszym przebiegu (dostępny / zajęty).

Termin zajęty - Informacja o braku dostępności wybranego terminu, użytkownik może wybrać nowy termin (powrót do wypełniania) lub anulować proces.

Zarezerwowane - Potwierdzenie pomyślnej rezerwacji, entry-actions blokują termin w kalendarzu i wyświetlają komunikat potwierdzający.

Schemat diagramu stanu "**Zapis na zawody**" – Kacper Miczejko



Niezapisany - Stan początkowy użytkownika przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Użytkownik może wybrać zawody.

Wyświetlanie danych o wybranych zawodach - Prezentacja szczegółowych informacji o zawodach wybranych przez użytkownika. Użytkownik może przejść do formularza zapisu lub zmienić wybór zawodów.

Wyświetlanie formularza wybranych zawodów - Renderowanie pustego formularza zgłoszeniowego dedykowanego wybranym zawodom.

Wypełnianie formularza - Użytkownik uzupełnia dane formularza. Po uzupełnieniu zatwierdza formularz.

Walidacja danych - Automatyczna weryfikacja poprawności wprowadzonych danych. Przejście warunkowe: dane niepoprawne - kierują z powrotem do wypełniania formularza, dane poprawne - umożliwiają kontynuację.

Sprawdzanie spełnienia wymagań zawodów - Weryfikacja czy użytkownik spełnia kryteria dopuszczenia do wybranych zawodów (np. kategoria wiekowa, licencja, wyniki, dostępność miejsc). Dwa wyjścia: spełnia wymagania - przejście do płatności, nie spełnia - wyświetlenie komunikatu blokującego.

Wyświetlenie komunikatu o braku możliwości zapisu - Informacja o tym, że użytkownik nie może zostać zapisany na dane zawody z powodu niespełnienia wymagań lub anulowania procesu.

W trakcie płatności - Oczekiwanie na realizację opłaty startowej przez użytkownika. Stan przejściowy z dwoma wyjściami: płatność dostarczona - prowadzi do potwierdzenia, płatność niedostarczona - cofa użytkownika do wyświetlania danych o zawodach.

Płatność otrzymana - Potwierdzenie zaksięgowania opłaty startowej przez system.

Zapis uczestnika do zawodów - Automatyczne przetwarzanie zapisu przez system: tworzenie wpisu uczestnika, przypisanie numeru startowego i powiązanie z zawodami. Stan trwa do wystawienia potwierdzenia zapisu.

Zapisany - Stan końcowy potwierdzający pomyślne zakończenie procesu.

Oszacowanie Wielkości bazy danych:

Założenia dotyczące liczby użytkowników:

- Liczba zarejestrowanych zawodników: ~150 osób
- Liczba trenerów: ~10 osób
- Liczba administratorów: ~1–3 osoby
- Liczba anonimowych użytkowników: ~50 jednocześnie

Szacunkowa wielkość tabel:

TABELA	LICZBA REKORDÓW	ROZMIAR REKORDU	SZACUNKOWY ROZMIAR
ZAWODNIK	~150	~1 KB	~150 KB
TRENER	~10	~0,5 KB	~5 KB
TRENING	~2 000/rok	~0,3 KB	~600 KB/rok
ZAWODY	~50/rok	~0,5 KB	~25 KB/rok
REZERWACJE SAL	~500/rok	~0,3 KB	~150 KB/rok
SKANY BADAŃ (PLIKI)	~150–300 plików	~500 KB/plik	~75–150 MB
OGŁOSZENIA	~100/rok	~2 KB	~200 KB/rok
OBECNOŚĆ	~30 000/rok	~0,1 KB	~3 MB/rok

Podsumowanie:

- Łączny rozmiar relacyjnej bazy danych (dane tekstowe): ~5-10 MB rocznie
- Łączny rozmiar plików skanów badań lekarskich: ~75-150 MB (wzrost ok. 50 MB/rok)
- Szacowana wielkość bazy po 5 latach: ~500 MB - 1 GB (łącznie z plikami)

Wymagane czasy odpowiedzi :

OPERACJA	CZAS TYPOWY	CZAS MAX.	UWAGI
WYŚWIETLENIE STRONY GŁÓWNEJ	< 1 s	< 2 s	Treści statyczne i ogłoszenia
LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA	< 1 s	< 3 s	Weryfikacja danych logowania
ZAPIS NA ZAJĘCIA / ZAWODY	< 2 s	< 5 s	Zapis + aktualizacja listy
WALIDACJA FORMULARZA	< 0,5 s	< 1 s	Walidacja po stronie serwera
PRZESYŁANIE SKANU BADAŃ	< 5 s	< 15 s	Plik do 5 MB
REZERWACJA SALI TRENINGOWEJ	< 2 s	< 5 s	Sprawdzenie terminu + zapis
GENEROWANIE RAPORTU (ADMIN)	< 5 s	< 15 s	Raport zbiorczy z bazy danych
WYŚWIETLENIE STATYSTYK ZAWODNIKA	< 1 s	< 3 s	Dane historyczne zawodnika
PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI	< 3 s	< 10 s	Zależne od zewn. systemu płatności

Dodatkowe wymagania dotyczące czasu odpowiedzi:

- System powinien obsługiwać co najmniej 50 jednoczesnych użytkowników bez pogorszenia czasów odpowiedzi powyżej 20%
- W przypadku przekroczenia maksymalnego czasu odpowiedzi (np. przy spiętrzeniu) system powinien wyświetlić komunikat o oczekiwaniu zamiast braku odpowiedzi
- Operacje krytyczne (logowanie) nie może przekraczać czasu maksymalnego nawet przy pełnym obciążeniu serwera
- Czas odpowiedzi zewnętrznego systemu płatności nie wlicza się w czas odpowiedzi aplikacji - użytkownik jest o tym informowany stosownym komunikatem

Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

TYP STANOWISKA	LICZBA	URZĄDZENIE	WYMAGANIA SPRZĘTOWE	DOSTĘP DO FUNKCJI
STANOWISKO ADMINISTRATORA	1	Stacja robocza / laptop	CPU 2 GHz+, RAM 8 GB, monitor FullHD	Pełny dostęp do wszystkich funkcji
STANOWISKO TRENERA	~10	Laptop / tablet / PC	CPU 1,5 GHz+, RAM 4 GB, ekran 10"	Zarządzanie sekcją, plan treningowy, statystyki
STANOWISKO UŻYTKOWNIKA (ZAWODNIK/RODZIC)	~150	Laptop / tablet / smartfon	Dowolne urządzenie z przeglądarką i Internetem	Zapisy, płatności, przeglądanie ogłoszeń, skany
UŻYTKOWNIK ANONIMOWY	~50 jednocz.	Dowolne urządzenie	Dowolne urządzenie z przeglądarką	Przeglądanie ogłoszeń, zapis na darmową sesję

Minimalne wymagania techniczne stanowiska pracy:

- System operacyjny: Windows 7+, macOS 10.12+, Linux (dowolna dystrybucja z nowoczesną przeglądarką), Android 8+, iOS 12+
- Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera GX (rekomendowana przez zespół)
- Łącze internetowe: minimalne 1 Mb/s (pobieranie), 0,5 Mb/s (wysyłanie)
- Dla przesyłania skanów badań lekarskich: łącze minimalne 5 Mb/s (pobieranie + wysyłanie)
- Rozdzielczość ekranu: minimalna 360×640 px (smartfon), rekomendowana 1280×768 px

Infrastruktura serwerowa:

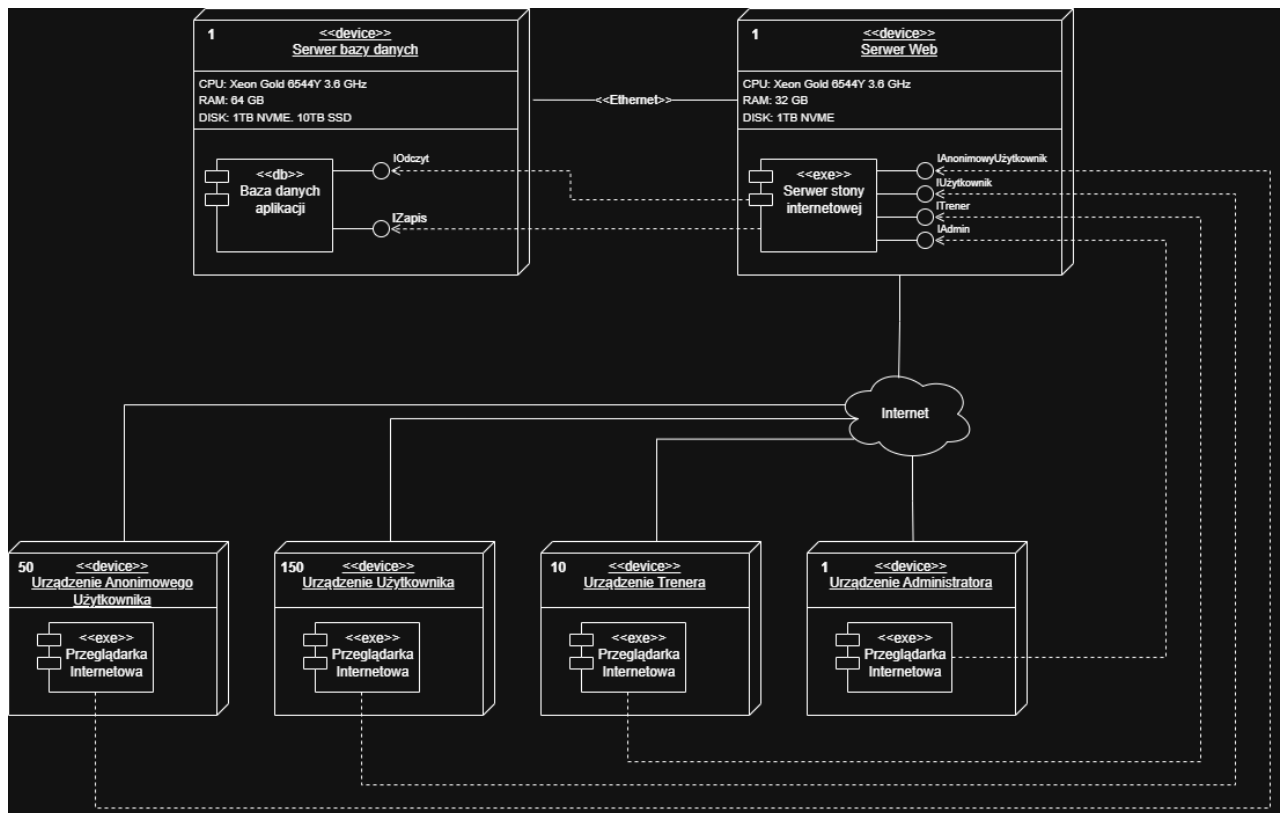
- Serwer Web: 1 szt. - CPU Xeon Gold 6544Y 3,6 GHz, RAM 32 GB, DISK 1 TB NVMe, przeglądarka OperaGX do panelu administracyjnego

- Serwer bazy danych: 1 szt. - CPU Xeon Gold 6544Y 3,6 GHz, RAM 64 GB, DISK 1 TB NVMe + 10 TB SSD, baza MySQL
- Serwery połączone interfejsem Ethernet; komunikacja z klientami przez Internet
- Stacje robocze dla administratora (opcjonalnie): 2 szt. po 2500 zł – standardowe zestawy biurowe z przeglądarką internetową

Uwagi organizacyjne:

- Trenerzy i zawodnicy mogą korzystać z własnych urządzeń prywatnych
- System responsywny zapewnia pełną funkcjonalność zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych
- Brak konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie użytkownika

Diagram wdrożenia:



Propozycja technologii:

Aplikacja webowa działająca na serwerze - ASP.NET

Baza danych - MySQL

Środowisko programistyczne - Microsoft Visual Studio

Przeglądarka i panel administratora w przeglądarce – OperaGX

Plan pracy:

Rola	Liczba osób
Manager Projektu	1
Analitik	1
Programista	2
Technik Informatyk	1

Harmonogram Realizacji:

Etap	Zakres prac	Czas trwania
1	Zdefiniowanie założeń systemu – Wizja systemu	17 dni roboczych
2	Planowanie projektu	15 dni roboczych
3	Realizacja systemu	31 dni roboczych
4	Testowanie systemu	47 dni roboczych
5	Szkolenie pracowników klienta	8 dni roboczych

Detaliczny opis etapów:

1. Etap 1 - Zdefiniowanie założeń systemu – Wizja systemu

- a. Zakres
 - Projekt Systemu – 10 dni roboczych
 - Wytyczne – 7 dni roboczych
- b. Zasoby
 - Project Manager
- c. Zależności - brak

2. Etap 2 - Planowanie projektu

- a. Zakres
 - Określenie zakresu i celów - 6 dni robocze
 - Określenie budżetu - 2 dni robocze
 - Zarządzanie ryzykiem – 3 dni robocze
 - Dobór pracowników - 4 dni robocze
- b. Zasoby
 - Project Manager
 - Programista
 - Analitik
- c. Zależności - częściowo Etap 1

3. Etap 3 - Realizacja systemu

- a. Zakres
 - Prototyp systemu – 10 dni roboczych
 - Projekt interfejsu – 5 dni roboczych
 - Implementacja backendu – 17 dni roboczych
 - Implementacja frontendu – 14 dni roboczych
 - Dobór urządzeń/serwerów - 3 dni roboczych
 - Konfiguracja urządzeń/serwerów - 6 dni roboczych

- b. Zasoby
 - Programista
 - Technik Informatyk
- c. Zależności - Etap 2

4. Etap 4 - Testowanie systemu

- a. Zakres
 - Testy jednostkowe – 18 dni roboczych
 - Testy integracyjne – 8 dni roboczych
 - Testy akceptacyjne – 8 dni roboczych
 - Bezpieczeństwo - 6 dni roboczych
- b. Zasoby
 - Programista
 - Technik Informatyk
 - Project Manager
- c. Zależności - początek Etapu 3

5. Etap 5 - Szkolenie pracowników klienta

- a. Zakres
 - Podstawowa obsługa sprzętu - 6 dni roboczych
 - Obsługa i zarządzanie stroną - 9 dni roboczych
- b. Zasoby
 - Technik Informatyk
 - Project Manager
- c. Zależności - Etap 4

Analiza ryzyka:

1. Nieuprawniony dostęp do danych zawodników i badań lekarskich

Prawdopodobieństwo: Średnie

Szkodliwość: Bardzo duża

Metody zapobiegawcze:

- Szyfrowanie danych
- silne hasła
- kontrola uprawnień

Plan awaryjny:

- Blokada kont
- reset haseł
- analiza incydentu

2. Utrata skanów badań lekarskich

Prawdopodobieństwo: Średnie

Szkodliwość: Duża

Metody zapobiegawcze:

- Regularne kopie zapasowe
- redundancja danych

Plan awaryjny:

- Odtworzenie danych z backupu

3. Podwójna rezerwacja sali treningowej

Prawdopodobieństwo: Średnie

Szkodliwość: Duża

Metody zapobiegawcze:

- Walidacja rezerwacji i blokada terminów

Plan awaryjny:

- Anulowanie konfliktowej rezerwacji i przydzielenie nowego terminu

4. Przekroczenie limitu miejsc na zawodach

Prawdopodobieństwo: Średnie

Szkodliwość: Średnia

Metody zapobiegawcze:

- Aktualizacja liczby miejsc w czasie rzeczywistym

Plan awaryjny:

- Utworzenie listy rezerwowej

5. Awaria serwera podczas zapisów na zajęcia lub zawody

Prawdopodobieństwo: Średnie

Szkodliwość: Duża

Metody zapobiegawcze:

- Monitoring infrastruktury
- testy obciążeniowe

Plan awaryjny:

- Przywrócenie działania z kopii zapasowej

6. Błędna walidacja skanów badań

Prawdopodobieństwo: Średnie

Szkodliwość: Średnia

Metody zapobiegawcze:

- Testowanie mechanizmu walidacji

Plan awaryjny:

- Ręczna weryfikacja przez administratora

7. Błąd integracji z systemem płatności

Prawdopodobieństwo: Średnie

Szkodliwość: Duża

Metody zapobiegawcze:

- Testy integracyjne
- logowanie błędów

Plan awaryjny:

- Obsługa płatności ręcznych

8. Nieprawidłowe przypisanie zawodnika do sekcji

Prawdopodobieństwo: Średnie

Szkodliwość: Średnia

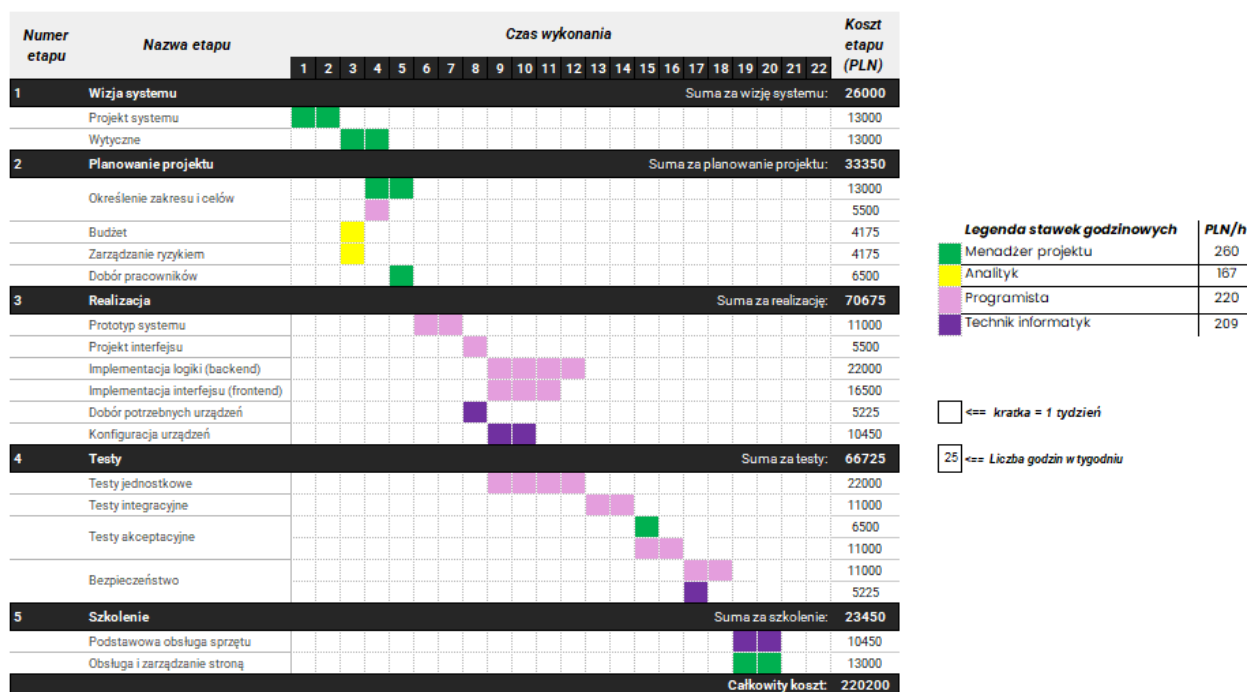
Metody zapobiegawcze:

- Automatyczna kontrola wieku i poziomu

Plan awaryjny:

- Ręczna korekta przez trenera

Kosztorys i plan pracy (diagram Gantta):



Urządzenia:

- serwer - 6000 zł
- baza danych - 5000 zł

Jeżeli klient sobie życzy, wykonawca systemu może zapewnić również 2 stacje robocze dla administratora/-ów, każda po 2500 zł.

Warunki odbioru:

- Dostępne formy płatności
 - Gotówka
 - Przelew bankowy

- Termin płatności

Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania płatności na rzecz wykonawcy w kwocie stanowiącej koszt etapu realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dniu od daty odbioru danego etapu.

Sposób odbioru:

Odbiór projektu jest realizowany poprzez odbiór ukończonych powyższych 6 etapów:

- Etap I – Wizja Systemu
- Etap II – Planowanie Projektu
- Etap III – Realizacja
- Etap IV – Testy
- Etap V – Szkolenie

Odbiór danych etapów jest szacowany na poniższe terminy:

- Etap I ~ do 1.07.2026 r.
- Etap II ~ do 14.07.2026 r.
- Etap III ~ do 1.09.2026 r.
- Etap IV ~ do 13.10.2026 r.
- Etap V ~ do 22.10.2026 r.